

프로젝트 포트폴리오

실무 프로젝트

- [제안서 AI 서비스](#)
- [Golang 디바이스 웹 리모트 매니지먼트 시스템](#)
- [Python 풀 스택 웹 개발 및 APP 개발 프로젝트](#)

개인 프로젝트 – Cursor AI와 바이브 코딩으로 만든 웹 포트폴리오

- https://ktshas.github.io/front_portfolio_resume/resume (웹이력서페이지)
- https://ktshas.github.io/front_portfolio_resume/portfolio (웹 포트폴리오)

제안서 AI 프로젝트 소개

Python Fast API, Fast MCP와 Azure Open API를 이용한
제안서 AI 작성 시스템을 소개합니다.

제안서 AI 기능 소개

1. 제안서 작성 기능

- RFP 요약/분석
- 목차 생성
- 제안 전략 생성
- 제안서 초안(고스트덱) 생성

고객 니즈

- 매 기능 쓸 때마다 고객사명, 사업명 반복 입력 귀찮다
- 매번 똑같은 RFP 파일 첨부해야 한다
- 그냥 RFP만 넣으면 알아서 만들어주면 안되냐

고객 니즈를 해결하기 위한 과제

- 필수 입력 사항들이 있는데 어떻게 RFP만 입력 받아 다 처리하지?
- 최소한 고객사 CI를 선택해야 제안서 컬러와 로고, 고객사명이 들어가는데..
- LLM에게 RFP에서 고객명을 추출하게 하고
DB의 고객사 CI정보와 비교 하는 건 정확도가 낮을 것이 뻔하다.

생각해낸 해결 방안

1. RFP 요약/분석 단계에서 LLM에 고객사 CI 정보를 유저 프롬프트로 넘긴다
2. 고객사 CI 정보를 RAG처럼 LLM에게 제공하여
20개의 RFP에서 정확도 100%로 고객사명 습득 성공

기존의 여러 입력 항목들을 제거하고 RFP 파일만 등록해서 실행 하는 제안서 원클릭 마법사 개발

2. 제안서 검수 기능 : 오타자 검사, 목차 검사, 요구사항 충족표 생성, 용어집 생성

3. 문서 편집 기능 : PDF OCR, PDF 문서 병합

제안서 AI 시스템 소개

시스템 구조 설계 방식

- MSA

프로그래밍 언어

- Backend : Python, Fast API
- MCP : Fast MCP
- Frontend : React

OpenAI API

- Azure open API, Model(GPT 4.1, GPT 5.4)

데이터베이스

- Postgresql, Redis

서버, 클라우드, CI/CD

- Git Action, Linux, Docker, K8s, Azure

부하 분산을 위한 도메인 설계

- API 서버는 프론트와 MCP 사이의 라우터 역할을 하며 DB 관련 처리는 가급적 API 서비스에서 처리
- MCP는 기능별로 분류하여 MCP 서버로 만들고 관련된 기능들 툴 개발
- 파일 읽기, 텍스트 추출, 파일 저장 등 부하가 크게 걸리는 작업들은 MCP에서 처리
- MCP 서버가 하나 죽더라도 다른 기능들은 영향 없도록 설계
- 파일 읽기, 텍스트 추출 등 반복적으로 사용되는 기능들은 Shared 직으로 관리

Golang 프로젝트 소개

MSA 방식으로 Go와 Vue.js를 이용해 개발한
원격 장비 관리 시스템을 소개합니다.

KRMS 시스템 소개

시스템 구조 설계 방식

- DDD, MSA

프로그래밍 언어

- Backend : Golang
- Frontend : Vue.js

프로토콜

- TCP, HTTP, XMPP, MQTT, CWMP, TR-XXX

데이터베이스

- MySql, MongoDB, Firebase, Redis

서버, 클라우드, CI/CD

- GCP, AWS, Linux, Docker, K8s, Teamcity, Git

메시지 큐

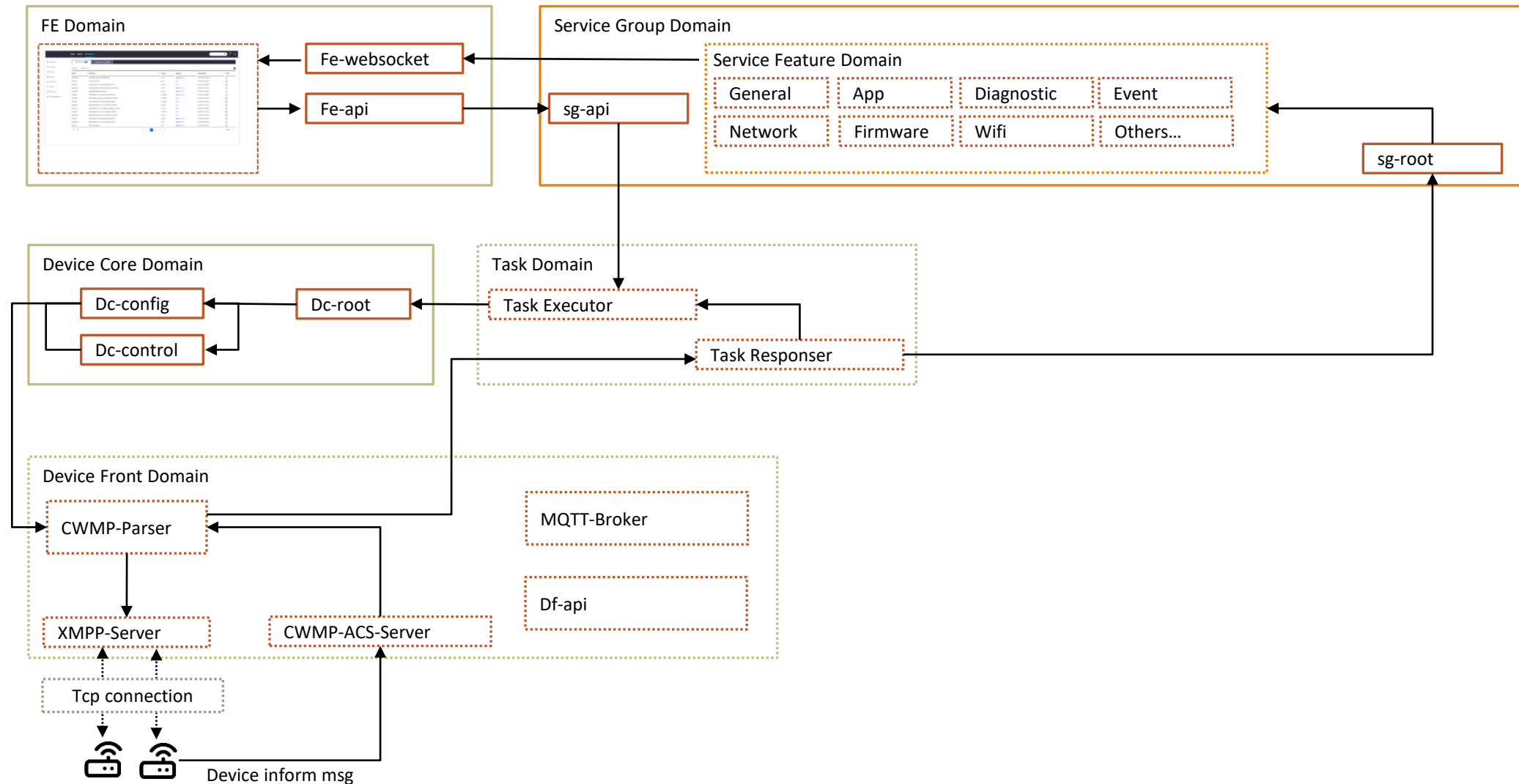
- GCP Pub/sub, RabbitMQ

KRMS는 아래의 기능을 제공하는 웹 서비스 입니다.

- Set top Box, Router, Extender등의 장비의 실시간 On/Offline 상태와 디바이스의 정보를 웹사이트를 통해 조회
- Online 상태의 디바이스에 대해 펌웨어 업데이트, 재부팅, App설치, 네트워크 체크 등의 명령이 가능
- 스케줄링을 통해 원하는 시간에 App 설치/삭제, 펌웨어 업데이트 실행 가능
- Router의 클라이언트 접속 수, 이용 시간 등의 통계를 확인 가능

시스템 구조

 도메인  담당 도메인  서비스  담당 서비스



주 담당 도메인 설명(Task)



도메인의 목적

- Device별로 동시처리가 되는 기능과, 안되는 기능을 구분하여 각 기능에 맞게 순차처리 하기위해 만든 도메인

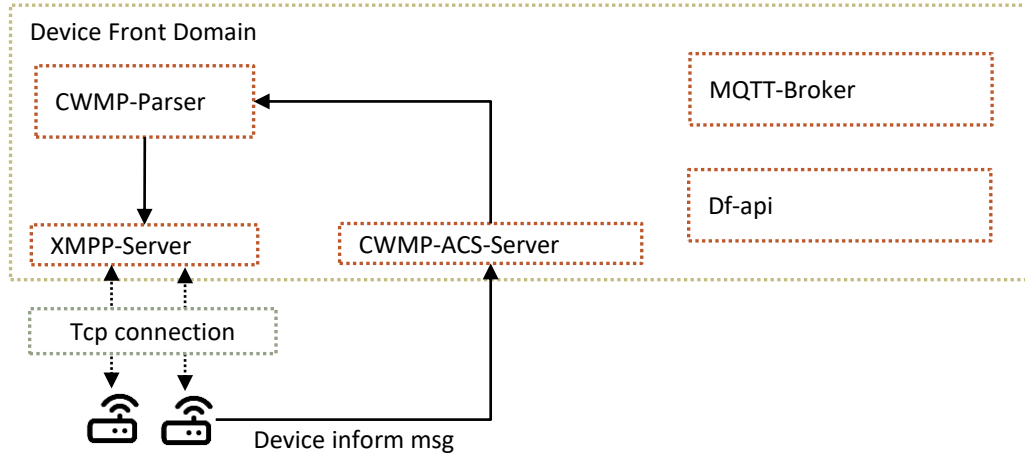
도메인의 기능

- 웹에서 내려오는 명령을 타입에 따라 바로 하위 도메인에 내리거나, 큐에 쌓아 순차적으로 실행합니다.
- Task에 대해서 자체적으로 타임아웃 감시 및 타임아웃 실패 처리를 합니다.
- 완료된 Task에 대해서는 성공, 또는 실패 결과를 상위 도메인으로 전달하고 타임아웃 감시를 종료합니다.
- Task가 완료된 후 해당 Device의 Task Que에 남아있는 Task가 있다면 다음 Task를 Running 상태로 변경하고 하위 도메인으로 전달합니다.

Task 타입

- None Que : Task의 Que에 상관없이 하위도메인으로 전달하여 디바이스가 바로 실행하게 합니다(디바이스에서 멀티태스킹 가능한 기능들)
- Multi Que : Que에 Task가 있으면 Que에 쌓아 순차적으로 실행되도록 하는 종류의 명령입니다.
- Single Que : Que에 Task가 있으면 Que에 쌓지 않고 상위 도메인으로 바로 Fail로서 처리를 종료하는 타입입니다.

주 담당 도메인 설명(Device Front)



XMPP-Server

- Device는 TCP로 xmpp-serve에 접근합니다. 서버는 redis에 device를 online 상태로 업데이트 합니다.
- Device에서 종료신호가 올때까지 서버와 device는 커넥션을 맺은 상태로 ping 메시지를 주고받으며 online 상태를 확인합니다
- Cwmp-parser에서 device에 명령을 전달 할때는 xmpp-server에 요청하며, xmpp-server는 커넥션을 맺고 있는 device에게 connection request 메시지를 전달하고, device가 cwmp 프로토콜에 맞게 inform 메시지를 cwmp-parser에 전달하는 식으로 통신이 이뤄집니다.

CWMP-ACS-Server

- Device와 Soap 형태의 메시지를 주고받는 http 서버입니다.
- 직접적으로 device에 통신을 요청할 수 없기때문에, xmpp-server를 통해 device에서 먼저 메시지가 오는걸 기다립니다.
- Device에 전달할 액션에 따라 TR 프로토콜에 맞게 Soap을 작성하여 Device와 주고받습니다.

CWMP-Parser

- 상위도메인에서 내려오는 명령을 CWMP-ACS-Server에서 실행할 수 있게 xmpp-serve에 커넥션 요청을 내립니다.
- CWMP-ACS-Server에서 올라오는 Response 메시지를 비즈니스 로직에 따라 재 가공하여 추가적인 처리를 실행합니다.
- 모든 처리가 완료되면 상위 도메인으로 결과를 보냅니다.

Python Django 프로젝트 소개

파이썬과 장고를 이용하여 개발한 대표 시스템들을 소개합니다.



1. 일본 특허, 판례 검색 시스템(Tokyo.Ai)

사이트 소개 : 일본의 특허, 상표, 판례정보를 검색할 수 있는 사이트

특징 : XML과 엘라스틱 서치를 이용한 대용량 고속 검색이 장점

담당 : 특허, 의장, 상표, 판례의 상세화면 개발.

분류코드 데이터 분류 및 엘라스틱 서치 삽입. 검색화면 개발.

공보 PDF다운로드개발 및 회원정보 관련 기능 개발.

사이트 정보 : <https://search.tokkyo.ai/ipr?kw=Sony&type=PTUT>

ヘルプ

ログアウト

マイページ

Tokkyo.Ai

DXの知財検索

特許・実用新案

Sony

詳細検索

海外検索

AIイメージ商標検索

検索結果 6,929件 (1 / 231 page)

メイン画面 > 検索結果

ステータス

☒ 全項目(6,929)

☐ 公開(688)

☐ 登録(1,826)

☐ 取下・放棄(1,231)

☐ 変更(0)

☐ 拒絶・却下(1,313)

☐ その他(392)

☐ 消滅（有効期限切れ）(331)

☐ 消滅（不納・放棄）(1,143)

☐ 消滅（無効など）(5)

☐ 消滅（その他の原因）(0)

検索式変換

Sony

① 条件を選択し、[適用]ボタンを押してください

+ 簡単検索式

初期化

適用

特許/実用新案(6,929)

意匠

商標

審判

検索結果の統計情報

引用関係分析

パテントマップ

リスト

並べ替え

サイズ

保存

検索結果フィルタ

名刺認識装置

公開特許公報(A)

拒絶・却下

(57)【要約】 【目的】 名刺の文字列の属性をより正確に判定することができるようにする。【構成】 名刺のイメージが読み取られ、名刺の文字列および名刺のレイアウトが認識され、名刺のレイアウトに基づいて、名刺の文字列の属性がまず判定される。そして、ステップS3において、名刺の文字列の長さ、または文字列に含まれる数字の割合に基づいて、名刺の文字列の属性がさらに判定される。また、ステップS5,S6、およびS8乃至S11において、キーワードと、名刺の文字列とがマッチングされ、そのマッチング結果に対応して、名刺の文字列の属性がさらに判定される。

出願番号

公開番号

登録（特許）番号

出願人

JP1992275241

JP1994103402A

-

ソニー株式会社

出願日

公開日

登録日

発明者

1992-09-18

1994-04-15

-

-

タグ +

データ処理装置、及び、データ処理方法

特許公報(B2)

登録

本技術は、LDPC符号を用いたデータ伝送において、良好な通信品質を確保することができるようにするデータ処理装置、及び、データ処理方法に関する。グループワイズインターリーブでは、符号長Nが16200ビットであり、符号化率が6/15,8/15、又は、10/15のLDPC符号が、360ビットのビットグループ単位でインターリーブされる。グループワイズデインターリーブでは、グループワイズインターリーブ後のLDPC符号の並びが元の並びに戻される。本技術は、例えば、LDPC符号を用いたデータ伝送等を行う場合に適用できる。

出願番号

公開番号

登録（特許）番号

出願人

JP2015560876

WO2015178210

JP6425098B

ソニー株式会社

出願日

公開日

登録日

発明者

2015-05-08

2015-11-26

2018-11-02

池谷 亮志

↑

詳細検索 - 分類照会

分類照会

特許・実用新案

IPC

F1

Fターム

ターマコード

Fコード、内容

コードまたは分類内容を入力してください

検索

Fコード分類

A B C D E F G H Z

検索結果 21件 (1 / 2 page)

選択	分類コード	内容
+ 追加	C01	無機化学
+ 追加	C02	水、廃水、下水または汚泥の処理
+ 追加	C03	ガラス； 鉱物またはスラグウール
+ 追加	C04	セメント； コンクリート； 人造石； セラミックス； 耐火物〔4〕
+ 追加	C05	肥料； 肥料の製造〔4〕

1

2

>

戻る

適用

일본 특허청의 지재권 분류코드 엑셀파일을 분류하는 프로그램을 작성. 분류한 데이터를 계층구조별로 구분하여 엘라스틱 서치에 삽입. 그리고 분류코드를 표시 및 검색하는 화면을 개발.

특허 검색 결과화면

Tokkyo.
JXの知財検索

特許・実用新案▼Sony

詳細検索

海外検索

AIイメージ商標検索

メイン画面 > 検索結果 > 詳細画面

データ処理装置、及び、データ処理方法

本技術は、LDPC符号を用いたデータ伝送において、良好な通信品質を確保することができるようにするデータ処理装置、及び、データ処理方法に関する。グループワイズインターリーブでは、符号長Nが16200ビットであり、符号化率が6/15、8/15、又は、10/15のLDPC符号が、360ビットのビットグループ単位でインターリーブされる。グループワイズデインターリーブでは、グループワイズインターリーブ後のLDPC符号の並びが元の並びに戻る。本技術は、例えば、LDPC符号を用いたデータ伝送等を行う場合に適用できる。

図1

$$H = \begin{bmatrix} \dots & 1 & \dots & 1 & \dots & 1 & \dots & 1 & \dots \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ 1 & & & & & & & & \end{bmatrix}$$

1 / 220 GO

特許公報(B2)

登録

INID

出願番号

JP2015560876

出願日

2015-05-08

国際公開番号

WO2015/178210

国際公開日

2015-11-26

特許番号

JP6425098B

登録日

2018-11-02

審査請求日

2018-03-16

有効期限予定日

2035-05-08

外国語出願

公開請求

出願形態

詳細

請求範囲

発明説明

公報原文

訂正・補正公報

行政記録

引用分析

関連文献

出願人

出願人の氏名（識別番号）

ソニー株式会社(000002185)

住所または居所

東京都港区港南1丁目7番1号

代理人氏名（識別番号）

西川 孝(100121131)

代理人氏名（識別番号）

稲本 義雄(100082131)

発明者

発明者名前

池谷 亮志

住所または居所

東京都港区港南1丁目7番1号 ソニー株式会社内

発明者名前

山本 真紀子

住所または居所

東京都港区港南1丁目7番1号 ソニー株式会社内

発明者名前

稲本 義一

특허 상세화면.

특징1. 이전에 개발된 한국 특허검색 사이트에서는 상세화면에서 탭 메뉴 선택 할때마다 모든 정보들을 새로 불러와 속도가 느리고 효율이 좋지 않았음.
그것을 개선하기위해 화면을 부품화 하여 필요한 것만 불러오고, 또 한번 불러온 것은 다시 접근할때 새로 불러오지않고 정보를 저장해뒀다 그대로 표시만 하도록하였음.

상단부분은 하단의 탭메뉴의 선택과 상관없이 계속 표시되므로 처음 접근할때 한번만 로딩하고 끝.

하위 탭 메뉴들. 메뉴에따라 하위 탭이 또 있기도하고 표시되는 정보도 다양함

탭의 선택에따라 각 탭의 하위 메뉴 표시부분만 검색하여 표시함.
같은 탭을 다시 선택했을때는 또 검색하지않고. 기존의 검색해서 표시되었던 내용을 그대로 표시하므로 한번 선택했던 메뉴를 다시 선택할 때는 매우 빠르게 표시됨.

公開

最新情報

公開履歴

公開履歴

訂正・補正公開

行政記録

引用情報

関連文献

特許公開

高山俊博の特許

高山俊博の内部

戻る

【技術分野】

[0001]

本技術は、データ処理装置、及び、データ処理方法に関する。特に、例えば、LDPC符号を用いたデータ伝送を行うためのデータ処理装置、及び、データ処理方法に関する。

図3

【背景技術】

[0002]

本明細書及び図面中に記載する従来技術の一部は、Samsung Electronics Co., Ltd.（以下、「Samsung」と表記）、LG電子（図面中に開示）。

[0003]

LDPC(Low Density Parity Check)符号は、高い誤り訂正能力を有し、近年では、例えば、欧州等のDVB(Digital Video Broadcasting)、米国等のATSC(Advanced Television Systems Committee)3.0等のデジタル放送等の伝送方式に広く採用されている。

[0004]

LDPC符号は、近年の研究により、ターボ符号等と同様に、符号長を長くしていくにしたがって、シャノン限界に近づくことが知られている。LDPC符号は、最小距離が符号長に近づくという性質があることから、その特徴として、ブロック誤り率の改善において顕著である。いかなるエラープロファイル現象が発生しても利用上支障なくして動作することが可能である。

【先行技術文献】

【特許文献】

[0005]

DVB-S.2 : ETSI EN 302 307 V1.2.1 (2009-08)

【発明の概要】

【発明が解決しようとする課題】

[0006]

LDPC符号を用いたデータ伝送は、例えば、LDPC符号が、QPSK(Quadrature Phase Shift Keying)等の直交変調（ディジタル変調）のシンボルとされ（シンボル化され）、そのシンボルが、直交変調の送信点にマッピングされて送信される。

[0007]

以上のようなLDPC符号を用いたデータ伝送は、世界的に広がりつつあり、良好な通信（伝達）品質を確保することが要求されている。

[0008]

本発明は、このような状況に対応するために提供されたものであり、LDPC符号を用いたデータ伝送において、良好な通信品質を確保することができるようにするものである。

【実施形態を実現するための手段】

[0009]

請求範囲

発明説明

公報原文

訂正・補正公開

行政記録

引用分析

関連文献

件数

件数

出願番号/文書番号

発明名称

JP2011132790

データ処理装置、及び、データ処理方法

JP2006171873

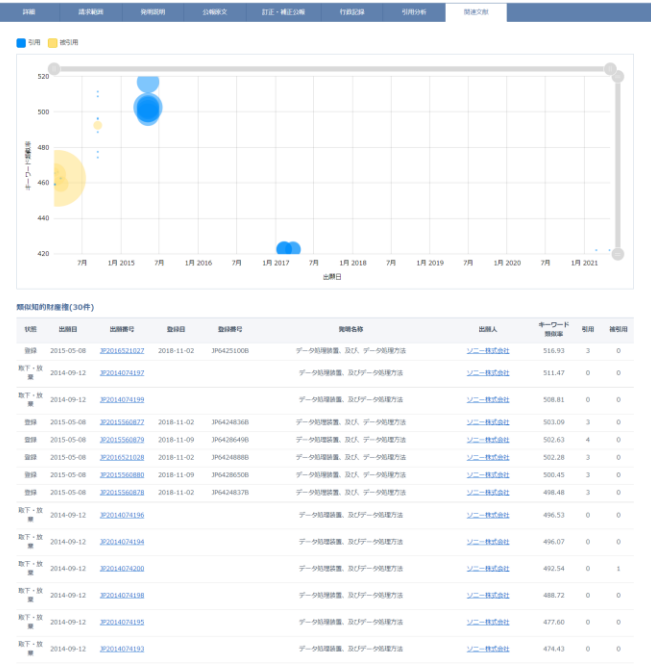
構造的低密度パリティ検査符号を用いる通信システムにおけるデータ送信/データ受信のための装置及び方法

JP201513063

AWGNチャネル上の性能を向上させるための適応型QAM伝送方式

文書の名称

Communications, ATSC 3.0 Physical Layer Protocol Rev. 01 ANNEX A, The Performance of Single Carrier Multi-Tone(SCMT) Modulation [online], 2013年1月17日, インターネット、
2015年5月29日、<URL>http://www.guarneri-communications.com/wp-content/uploads/2014/04/ATSC-3-PROPOSAL_annex-A.pdf



2. PC포렌식 결과 관리 사이트(AFF)

사이트 소개 : PC포렌식 결과를 주기적으로 서버에 전송하고, 관리하기위한 사이트.

특징 : 모든 고객사의 각 클라이언트PC들은 설정된 시간과 요일에 포렌식 결과를 전송하는데.
특정 시간에 전송이 몰릴 경우에 대비하여 전송시간 분산 로직을 설계함.

담당 : 이용고객사의 PC및 라이선스관리, 포렌식 소프트 설치 연동을 위한 시스템설계.

웹 사이트 및 시스템 연계를 위한 DB설계.

클라이언트와 웹사이트간의 연동을위한 API설계.

시스템 이용자용 웹사이트, 관리용 웹사이트, REST API 개발



→ 고객사를 등록할때 고객사의 라이선스 정보를 포함한 config파일을 생성하고, 이용객들은 PC에 설치파일과 config파일을 다운로드 받아 PC포렌식 소프트웨어를 설치함과 동시에, 웹사이트에 클라이언트PC정보가 등록된다.

→ 클라이언트 관리, 포렌식 결과관리, 시스템관리자 설정 등의 메뉴



→ 이용상황 및 포렌식 데이터 수집 설정

- ホーム
- クライアント管理
- 収集データ管理
- 管理者設定
- アクセスログ
- サポート
- お知らせ
- お問い合わせ
- お問い合わせ履歴

契約期間

2021-09-27~2024-02-29

残り契約日数

816日

収集データ管理

登録日

2021-09-07

📅

~

2021-12-06

📅

今日

7日

30日

90日

検索

キーワード

全体

▼

検索キーワードを入力してください。

収集データ種別

全てのデータ

▼

検索結果：140

リスト数30

一括ダウンロード

一括削除

☐	データ収集日時	収集データ種別	HostName	S/N	UserName	ダウンロード	削除
☐	2021-11-08 17:20:12	WEB閲覧履歴	LEGALTECH	00331-20306-27053-AA 251			
☐	2021-11-08 17:20:11	USB接続履歴	LEGALTECH	00331-20306-27053-AA 251			
☐	2021-11-08 17:20:11	ファイル閲覧履歴	LEGALTECH	00331-20306-27053-AA 251			
☐	2021-11-08 17:20:11	OS情報	LEGALTECH	00331-20306-27053-AA 251			
☐	2021-11-08 17:20:10	イベントログ	LEGALTECH	00331-20306-27053-AA 251			
☐	2021-11-05 17:10:44	WEB閲覧履歴	LEGALTECH	00331-20306-27053-AA 251			
☐	2021-11-05 17:10:43	USB接続履歴	LEGALTECH	00331-20306-27053-AA 251			
☐	2021-11-05 17:10:42	ファイル閲覧履歴	LEGALTECH	00331-20306-27053-AA 251			
☐	2021-11-05 17:10:42	OS情報	LEGALTECH	00331-20306-27053-AA 251			
☐	2021-11-05 17:10:42	イベントログ	LEGALTECH	00331-20306-27053-AA 251			
☐	2021-11-04 17:06:24	WEB閲覧履歴	LEGALTECH	00331-20306-27053-AA 251			
☐	2021-11-04 17:06:23	USB接続履歴	LEGALTECH	00331-20306-27053-AA 251			
☐	2021-11-04 17:06:23	ファイル閲覧履歴	LEGALTECH	00331-20306-27053-AA 251			

API를 통하여 지정된 일시에 전송된 PC포렌식
결과리스트.

Parameters

Name

Description

host_name * required

string
(query)

host_name

serial_number * required

string
(query)

serial_number

Request body required

multipart/form-data

license_file * required

string(\$binary)

Responses

Code

Description

Links

200

Successful Response

No links

Media type

application/json

Controls Accept header.

Example Value | Schema

"string"

422

Validation Error

No links

Media type

application/json

Example Value | Schema

{
 "detail": [
 {
 "loc": [
 "string"
],
 "msg": "string",
 "type": "string"
 }
]
}

GET

/api/get_settings/{client_id}

Get Settings

POST

/api/send_csv

Send Csv

Python을 이용한 API개발 프레임워크 FAST API를
이용하여 개발한 API의 도큐먼트.

3. 블록체인 전자계약 사이트(Keiyaku.Ai)

사이트 소개 : 웹에서 계약서를 작성하고, 체결까지 진행하는 전자계약 사이트.

담당 : 기획 검토 및 수정

권한 및 계약서 상태, 계약 체결프로세스 설계

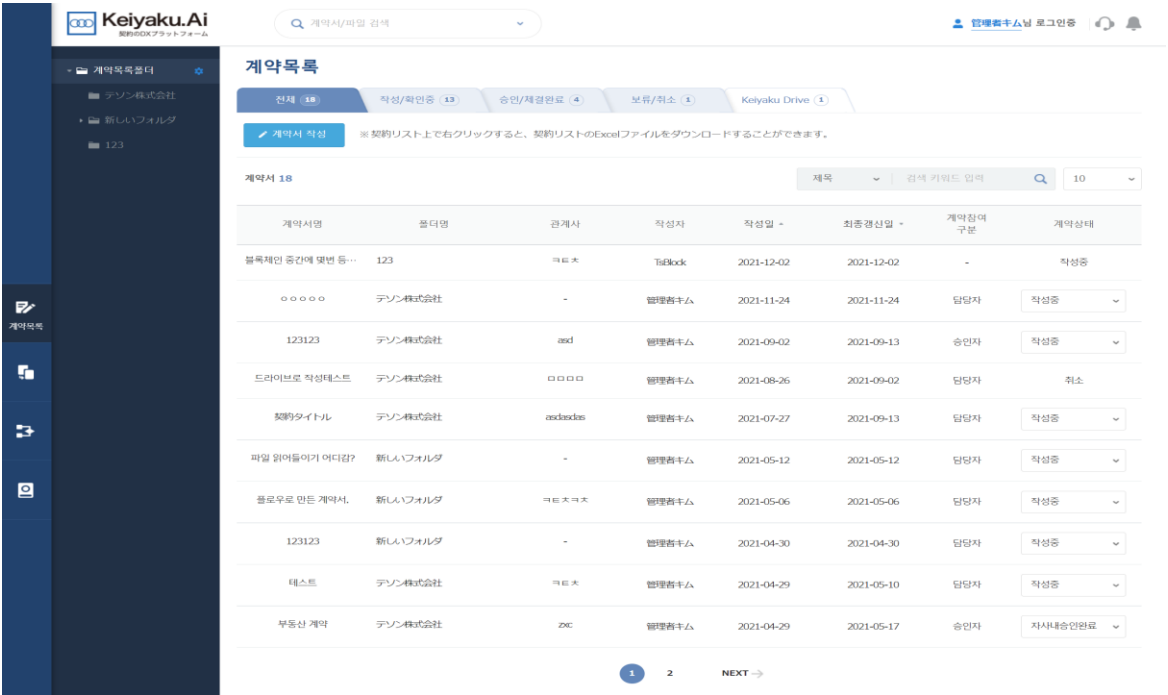
시스템 설계 및 DB설계

계약 리스트 및 체결화면 개발.

템플릿 및 플로우 개발, 클라우드 저장소 개발

소개 사이트 : <https://www.keiyaku.ai/>

각종 리스트 화면들



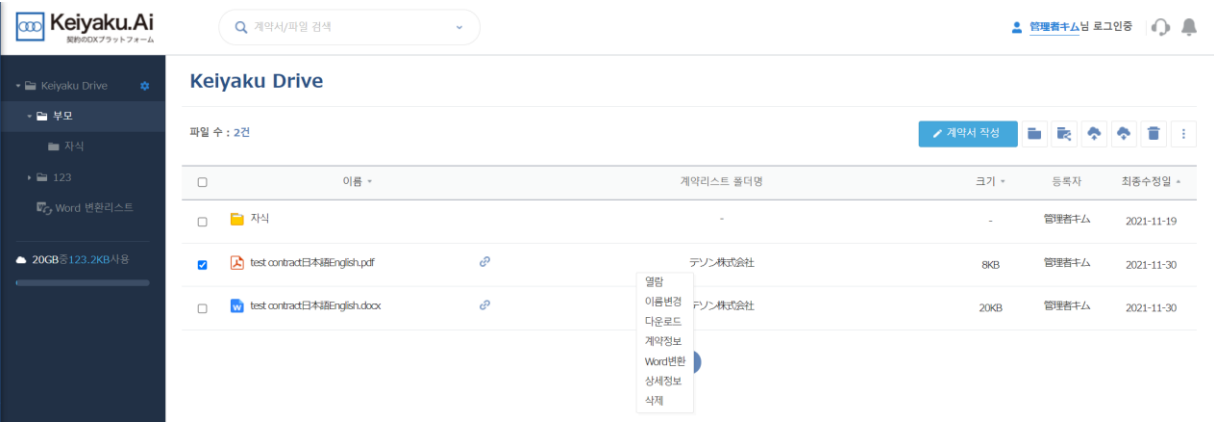
계약 리스트 화면



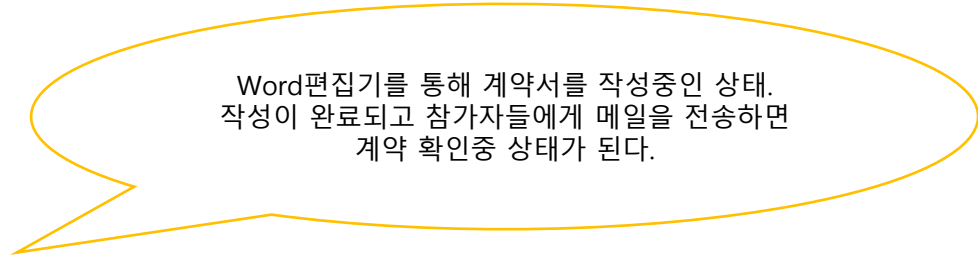
템플릿 리스트의 템플릿 미리보기



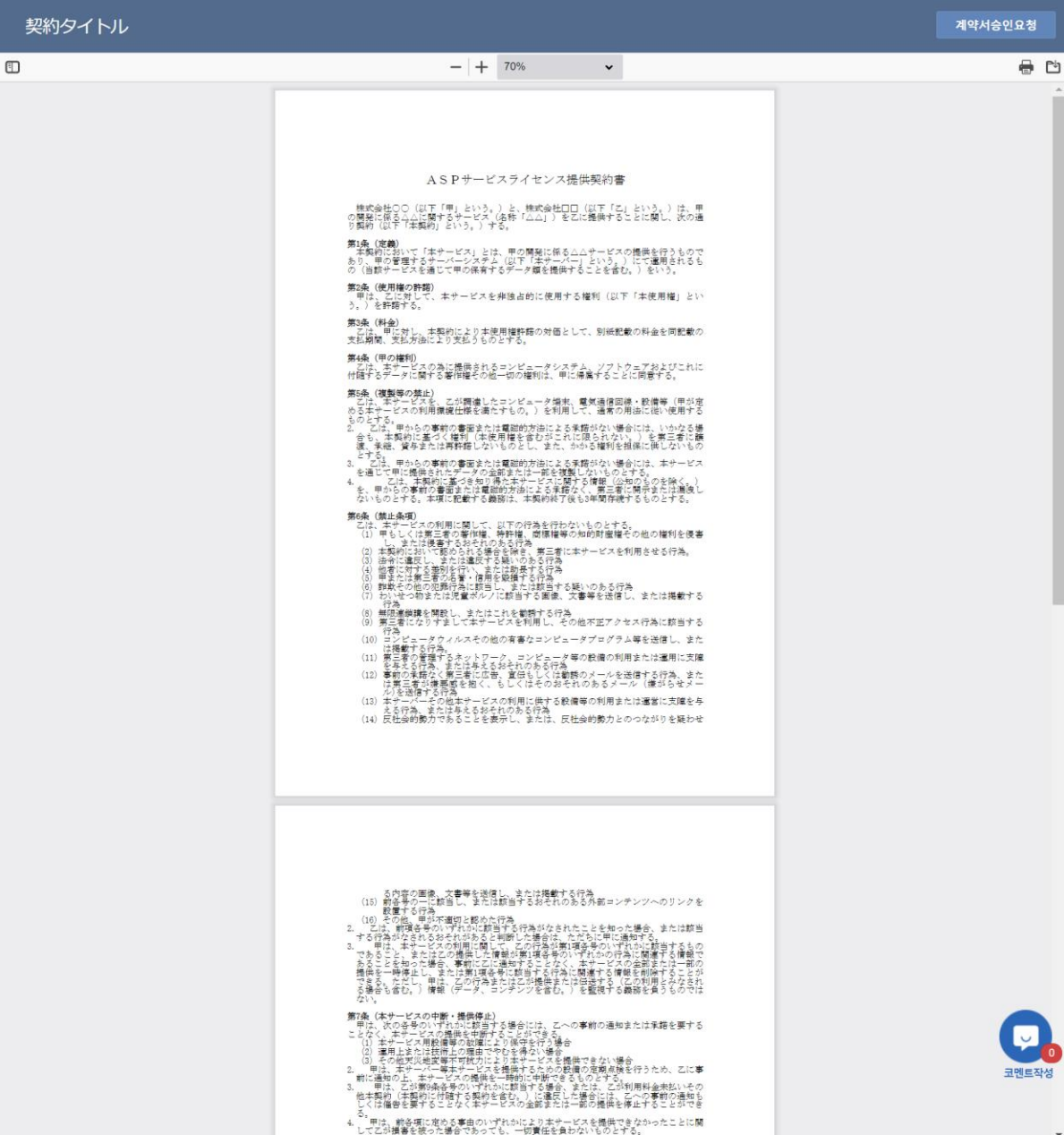
플로우 리스트



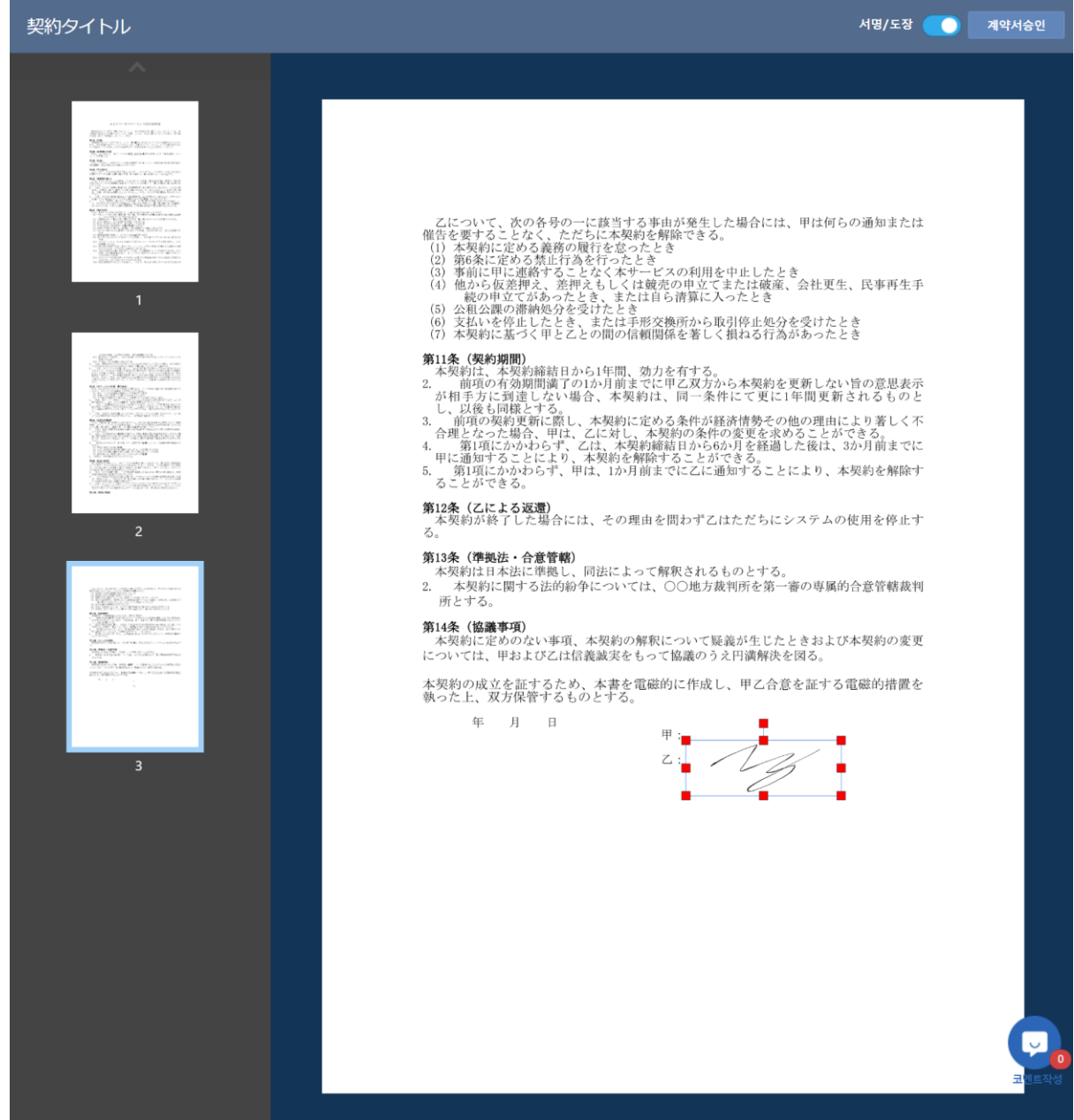
클라우드 저장소(Drive)리스트



Word편집기를 통해 계약서를 작성중인 상태.
작성이 완료되고 참가자들에게 메일을 전송하면
계약 확인중 상태가 된다.



계약 참여자들은 PDF로 작성된 계약서를 확인



승인자는 직접 서명을 그리거나, 이미지를 불러와서 서명하여 승인가능

Keiyaku Drive

파일 수 : 2건

📄 계약서 작성



☐	이름 ▾	계약리스트 폴더명	크기 ▾	등록자	최종수정일 ▾
☐	📁 자식	-	-	管理者님	2021-11-19
☐	📄 test contract日本語English.pdf	🔗 テソン株式会社	8KB	管理者님	2021-11-30
☐	📄 test contract日本語English.docx	🔗 テソン株式会社	20KB	管理者님	2021-11-30

1

Keiyaku.Ai의 강점인 Drive는 혼자서 추가개발한 부분으로. 파일을 저장소에 저장하거나, 체결된 계약서를 저장. 반대로 드라이브에 저장된 Word파일로 계약서를 작성할 수도있다.

또한, OCR프로그램을 이용하여 이미지, PDF파일은 등록시 OCR을 통하여 본문 검색이 가능하고. Word변환 메뉴를 이용하여 PDF나 이미지를 Word로 변환하여 저장할 수 있다.

4. 블록체인 정품인증 솔루션 HyperJ

시스템 소개 : QR코드를 스캔하여 제품의 정품여부를 블록체인 조회를 통해 확인하는 앱 및 웹사이트

담당 : 고객사 등록 및 제품등록 웹사이트 개발

몽고DB일부 설계

QR스캔 후 앱에서 스캔 정보를 받아 블록체인을 조회하여 정품 여부를 판별하는 프로세스개발

소개 사이트 : <https://www.hyperj.ai/about/>

<https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.co.legaltech.HyperJ>

HyperJ는 화면 첨부이 어려워 소개 사이트만 기재합니다.